第2回　物理層の技術（1）

OSI（Open Systems Interconnection：開放型システム間相互接続）基本参照モデルは、1978年2月にISO（International Standard Organization：国際標準化機構）が国際標準として検討を始めたネットワーク・アーキテクチャである。1978年の頃は、IBM社（コンピュータメーカー）のSNA（Systems Network Architecture）のように独自のネットワーク・アーキテクチャを使ってコンピュータを接続していた。異なるコンピュータメーカーのコンピュータを接続するのは困難であった。異なるコンピュータメーカーのコンピュータを相互に接続でき、最新のデータ通信方式のパケット交換技術を使った標準の通信方式が必要であり、開発されたのがOSIである。OSI基本参照モデルは7層構造で、上位層には、ファイル転送やメールといったアプリケーションに関する機能を指すアプリケーション層があり、次の層として、情報の表現形式を規定するプレゼンテーション層があり、その下に通信プログラム間で固有の通信制御を行うセッション層がある。次に、コンピュータ相互で誤りなく情報を転送するトランスポート層があり、その下は、データをあて先のコンピュータに中継するネットワーク層があり、次に隣り同士のコンピュータ間で情報を伝送する機能をもつデータリンク層、最後に通信回線をコンピュータに接続する機能をもつ物理層がある。

まずOSI第1層の通信の大前提となる物理層について記述する。コンピュータ同士をつないで通信するためには、お互いの仕様（信号を伝えるケーブルやコネクタ、伝える信号）が合っていないと、通信できない。OSI第1層の機能は、通信に必要な仕様を定義することである。例えば、電気を使う有線通信として、アナログ電話や10BASE-Tイーサネットなどがあり、光を使う有線通信としては、光ファイバを使った高速通信がある。電波を使う無線通信として、携帯電話、無線LAN、衛星通信がある。相互接続するためのコネクタの形状、信号線の本数、電圧、周波数などいろいろな仕様があり、OSI第1層（物理層）のプロトコルは、伝送媒体に関する部分の取り決めを指す。

物理層の技術（1）　伝送媒体

LAN（Local Area Network）ケーブルの素材として、銅と樹脂とガラスがあり、導線の素材として銅を用いたメタルケーブルは、導線を8本まとめて、導線を絶縁したり、保護するために樹脂の被覆をつけている。メタルケーブルの最大伝送距離は、約30～100mであり、イーサネットの規格40GBASE-Tの最大伝送速度は40Gbps（ギガビット／秒）である。樹脂やガラスで作った光ファイバを導線として用いているのが、光ケーブルである。最大伝送距離は数十kmである。最大通信速度は、400Gbps以上の通信規格がある。光ケーブルは、メタルケーブルと比べるとコストは高くなる。理由として、光信号を電気信号に、または、電気信号を光信号に変換する光電変換が必要なため、追加の機器コストがかかることでコストは高くなっている。コストを低くするため、建物の中ではメタルケーブルが使われる。性能が高い光ケーブルは、拠点間に使われる。インターネット接続で光ケーブルを使ったサービス（FTTH）とメタルケーブルを使ったサービス（DSL）の契約回線数について2020年～2023年の状況を図1に示す。

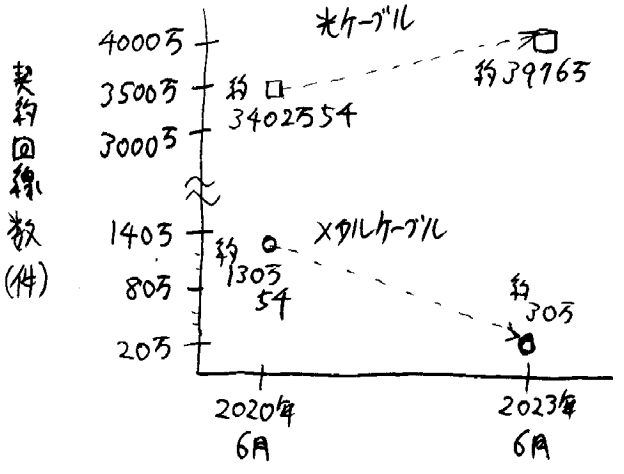


図1　光ケーブルを使ったインターネットサービスとメタルケーブルを使ったインターネットサービスの契約回数（2020年6月～2023年6月）

インターネット接続の契約回線数を見ると、光ケーブルの方がメタルケーブルより、契約回線数が増加している。

メタルケーブルの素材で銅を選択した理由について記述する。電気抵抗は、小さいほどよい。電気抵抗率をパラメータとしてみると、銅は、$1.68\times10^{-8}\,\Omega\cdot m$であり、鉄は、$1\times10^{-7}\,\Omega\cdot m$，金は、$2.44\times10^{-8}\,\Omega\cdot m$，銀は、$1.59\times10^{-8}\,\Omega\cdot m$である。銅より、銀の方が優れている。温度による抵抗値の変化のしやすさを示す抵抗温度係数

をみると、銅は、4.04 $\times 10^{-3}$/℃である。鉄は6.25$\times 10^{-3}$/℃、金は、3.4$\times 10^{-3}$/℃、銀は3.8$\times 10^{-3}$/℃であり、銅より、金と銀は抵抗温度係数が低く優れている。抵抗温度係数が高いと、温度上昇による、抵抗値の上昇が大きく伝送距離や通信速度に影響を与える。1g当たりのおよその金額で比較してみると、銅は、約1.2円(2023年9月)である。鉄は、約0.05円(2023年9月)、金は、約9155円(2023年9月)、銀は約113円(2023年9月)である。金や銀は、銅より特性が良い点はあるが、高価格である。コストの面において銅を選択している。

イーサネットには複数の伝送規格がある。規格によって、最大伝送速度、最大配線長、カテゴリーは変わる。表1にイーサネットの伝送規格に対する最大伝送速度、最大配線長、カテゴリーを示す。

表1. イーサネットの伝送規格に対する最大伝送速度、最大配線長、カテゴリー

伝送規格	最大伝送速度	最大配線長	カテゴリー
100BASE-TX	100Mbps	100m	5以上
1000BASE-T	1Gbps	100m	5e以上
1000BASE-TX	1Gbps	100m	6以上
5GBASE-T	5Gbps	100m	6以上
10GBASE-T	10Gbps	100m	6A以上
40GBASE-T	40Gbps	30m	8

イーサネットでは伝送速度を高くするために、高周波の電気信号を流す。電気信号は、高周波になると、ノイズの影響を受けるため、ノイズ対策が必要となる。2本の銅線の間を電磁波が横切った時にノイズが発生する。図2に並行対線の場合を示す。

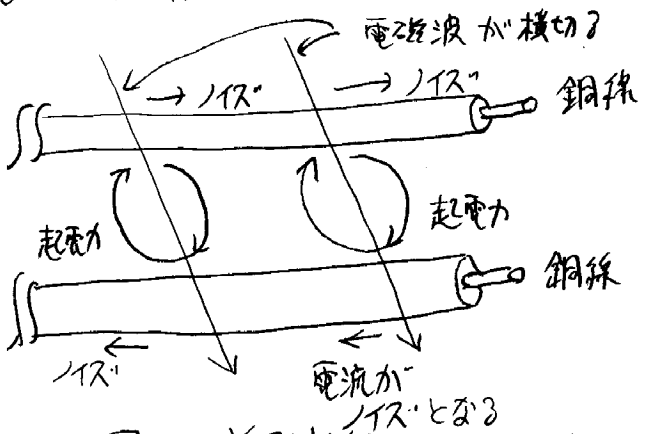


図2 並列対線にノイズが発生するイメージ

2本の各銅線の間を外部の電磁波による磁力線が横切ることで、起電力が発生し、銅線に誘導電流が流れる。この誘導電流がノイズとなる。

より線によるノイズ対策のイメージを図3に示す。

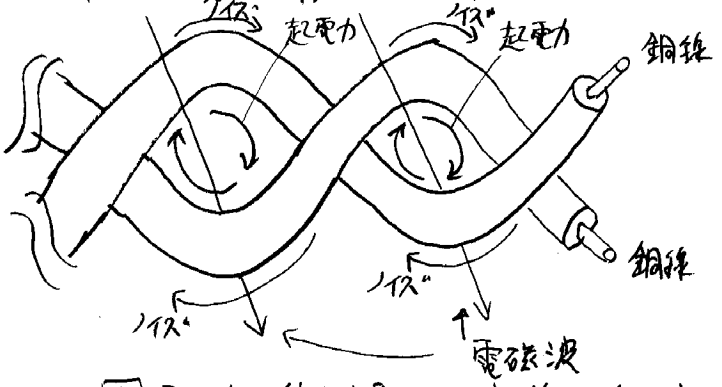


図3　より線によるノイズ対策のイメージ

より対線に電磁波による磁力線が銅線を横切ると、起電力が発生し、銅線に誘導電流が流れる。より対線では、2本の銅線のよりごとに発生する誘導電流は逆向きであり、打ち消しあう方向となる。よってノイズの影響を打ち消し合うことになる。次にカテゴリーごとのノイズ対策の構造を図4に示す。

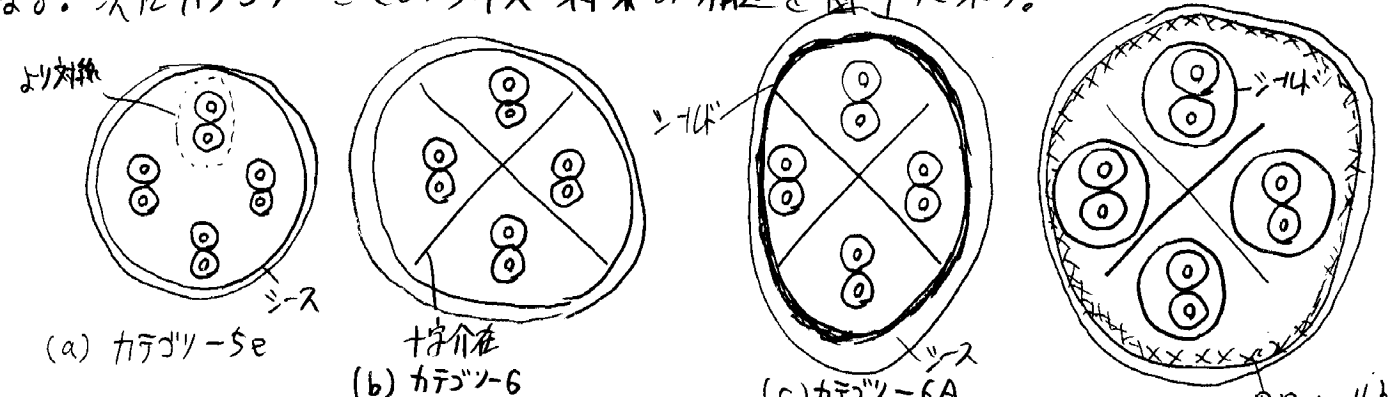


図4　カテゴリーごとのノイズ対策のための構造

カテゴリー5eのノイズ対策は、より対線である。カテゴリー6は、より対線の間に、樹脂の十字介在を入れることで、より対線の密着を防いでノイズ対策を強化している。カテゴリー6Aは、シースの内側に金属のシールド膜をつけることで外部からのノイズを防いでいる。またシースを不等断面（縦長）にすることで、より対線の密着を防いでいる。カテゴリー7と8は、より対線ごとに金属製のシールドを巻き、更にシース内側にも網目状のシールドを巻き、ノイズ対策をしている。

次に光ケーブルについて述べる。光信号を伝送する光ファイバは、光の全反射を利用している。光の全反射のイメージ図を図5に示す。

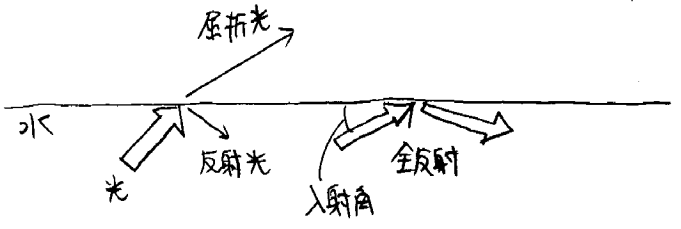


図5　全反射のイメージ

水の屈折率は約1.33であり、空気の屈折率1よりも高いため、水中からの光が、入射角によっては全て反射する（全反射）ことが起こる。光ファイバを伝送する光のイメージ図を図6に示す。

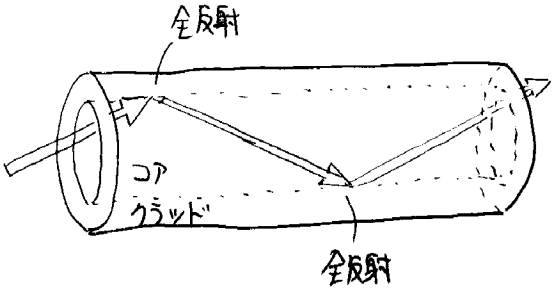
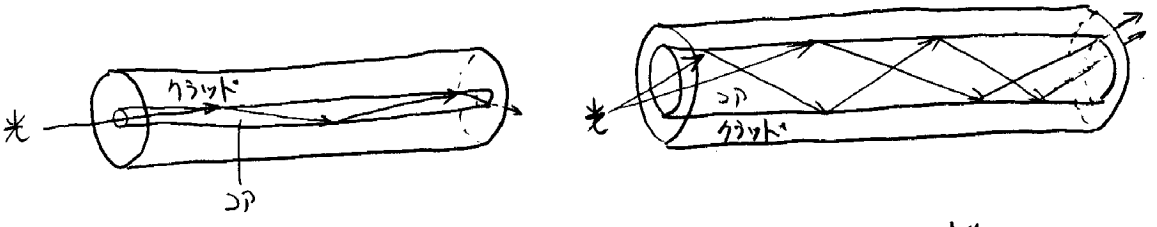


図6 光ファイバを伝送する光のイメージ

光ファイバの光信号を伝送する中心部であるコアの屈折率は、コアの外周部にあるクラッドより高くすることで、光信号を全反射させて目的地までの伝送損失を小さくしている。光ファイバのシングルモードとマルチモードの光の伝送イメージを図7に示す。



(a) シングルモード　　(b) マルチモード

図7 光ファイバのシングルモードとマルチモードの光の伝送イメージ

シングルモード光ファイバは、マルチモード光ファイバより、コアの太さが細くなっている。シングルモードの光の伝送路は1本であり、マルチモードは、複数の経路を通る。マルチモードの場合、経路によって、反射回数が増え、目的地に光信号が到達する時間に差が生じることがある。シングルモード光ファイバは細く扱いが難しい。また高出力な光信号送信装置が要求される。マルチモード光ファイバは、シングルモード光ファイバより太いため、扱いやすく、送信装置はシングルモードと比較して安価な装置である。